Безопасность квантовых вычислений

Голубович Тимур Б01-110

28 октября 2024 г.

Содержание

1 Введение **2**

2 Квантовые алгоритмы и криптография **2**
2.1 Факторизация целых чисел 3
2.2 Алгоритм Шора 4

3 Квантовое распределение ключей (QKD) **5**

4 Устойчивость к квантовым атакам **6**
4.1 Постквантовая криптография 6
4.2 Квантовые алгоритмы 6

5 Заключение **7**

1 Введение

Безопасность квантовых вычислений становится критически важной из-за угроз, которые представляют квантовые технологии для традиционных методов защиты информации. С увеличением вычислительных мощностей квантовые компьютеры смогут эффективно факторизовать большие числа с помощью алгоритма Шора, что ставит под сомнение надежность криптографических алгоритмов, таких как RSA.

В ответ разрабатываются новые методы защиты, включая квантовое распределение ключей (QKD) и постквантовые криптографические алгоритмы, устойчивые к квантовым атакам. Эти технологии необходимы для обеспечения безопасности данных в будущем.

Таким образом, комплексный подход к безопасности квантовых вычислений, учитывающий технические аспекты, становится важным для специалистов в области информационной безопасности.

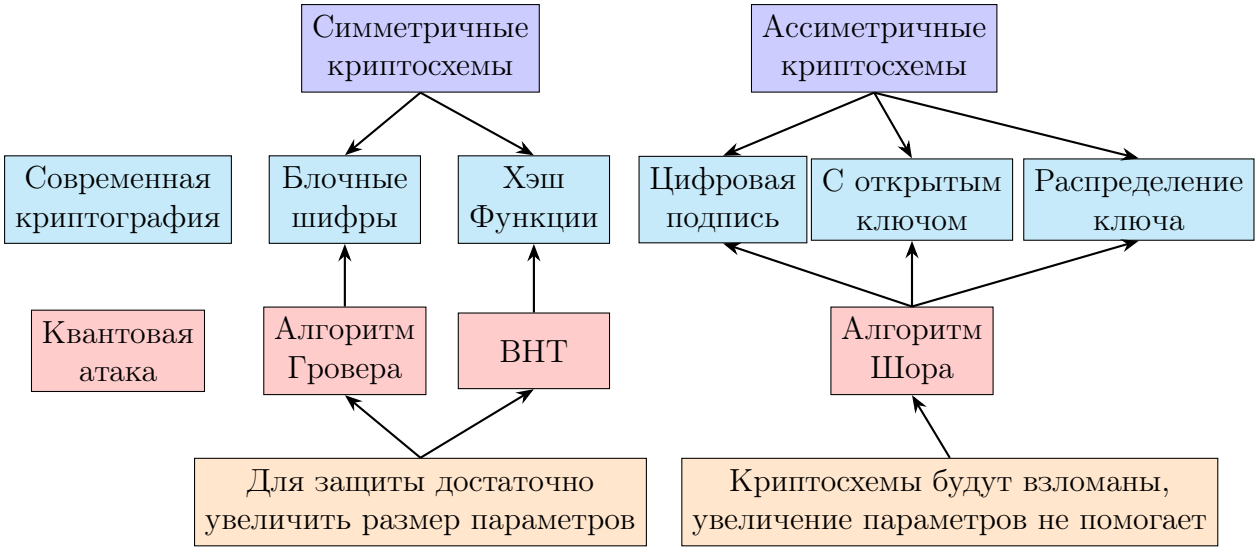

Рис. 1: Постквантовые криптографические механизмы

2 Квантовые алгоритмы и криптография

Квантовые компьютеры могут угрожать традиционной криптографии. Например, алгоритм Шора позволяет эффективно факторизовать большие числа, что ставит под угрозу безопасность систем, основанных на RSA и других алгоритмах, использующих факторизацию. Это означает, что данные, защищенные с помощью таких методов, могут быть уязвимы к атакам с использованием квантовых компьютеров. Давайте подробней рассмотрим, как он работает.

2.1 Факторизация целых чисел

Для начала, факторизация натурального числа есть его разложение в произведение простых множителей. Существование и единственность (с точностью до порядка следования множителей) такого разложения следует из основной теоремы арифметики. Очевидный алгоритм разложения числа на простые множители такой:

Algorithm 1: Факторизация на классическом компьютере

Input: число $n \in \mathbb{N}$, которое необходимо факторизовать
Output: первый простой делитель d
$N \leftarrow [\log_2 n] + 1$ Количество символов в двоичном представлении
if n *простое* **then**
  return n Факторизация не требуется
for *каждое* a *от* 2 *до* $\sqrt{n}$ **do**
  if $n \mod a = 0$ **then**
    $d \leftarrow a$ Находим первый простой делитель **return** d

Рис. 2: Примитивный алгоритм факторизации целового числа

Вопрос о существовании алгоритма факторизации с полиномиальной сложностью на классическом компьютере является одной из важных открытых проблем современной теории чисел. В то же время факторизация с полиномиальной сложностью возможна на квантовом компьютере с помощью алгоритма Шора (класс BQP).

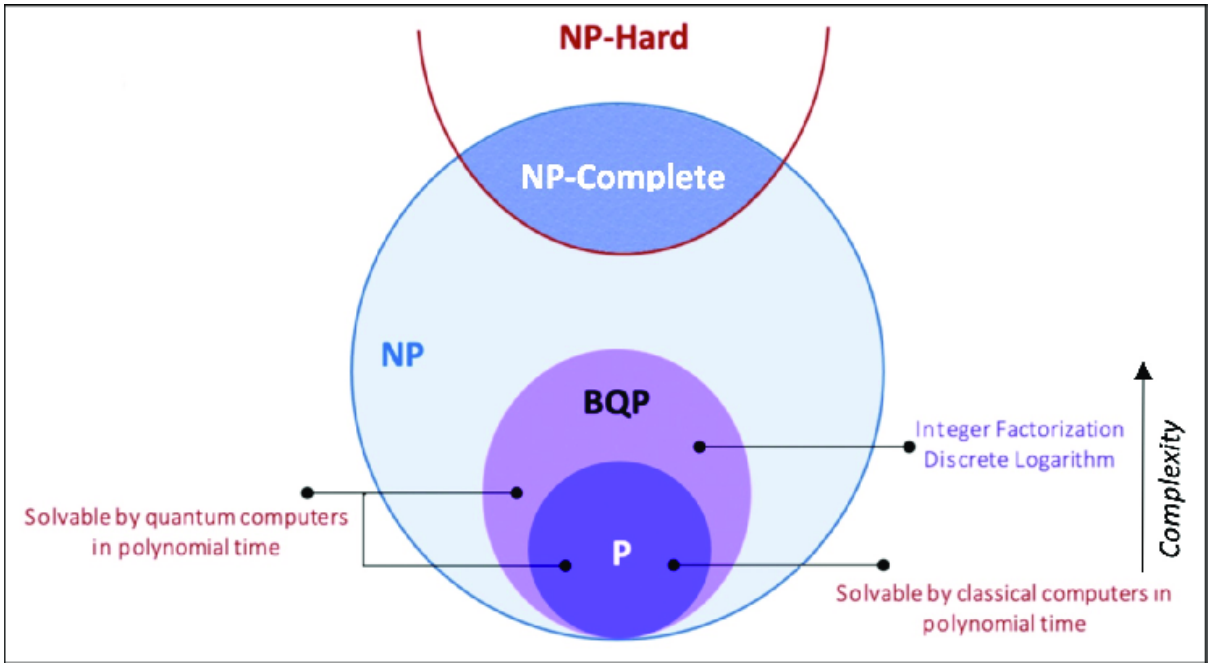

Рис. 3: Предположительная сложность задачи факторизации

2.2 Алгоритм Шора

Алгоритм Шора позволяет выполнить решение задачи факторизации за полиномиальное время. Это осуществляется за счет использования свойства квантового параллелизма и сведения задачи к поиску периода функции.

Допустим, нам необходимо разложить на множители некоторое число N. Изначально выберем произвольное число $a < N$ и рассмотрим функцию $f_a(x) = a^x \mod N$.

Функция $f_a(x)$ является периодической с периодом r. Период r является порядком числа a: $a^r \equiv 1 \mod N$ и $\forall i < r \Rightarrow a^i \not\equiv 1 \mod N$. Если число N простое, то период r будет равен $N-1$. Этот случай весьма простой и легко реализуется проверкой на простоту классическими методами. В общем случае $f_a(x+r) = f_a(x)$. Если период r известен, то разложение на множители числа N легко можно определить классическими методами. В частности, если период r является четным числом, то из соотношения $a^r - 1 \equiv 0 \mod N$ можно записать:

$$(a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1) \equiv 0 \mod N$$

Так как $(a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1)$ делится на N, то оба сомножителя имеют общие с N делители. Эти делители можно определить классическим алгоритмом Евклида по поиску наибольшего общего делителя. Если же период r является нечетным или $(a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1)$ вырождается в ноль, то следует выбрать другое число a. Для больших чисел N это случается редко.

Квантовый алгоритм Шора предназначен для быстрого поиска периода r. Для реализации алгоритма необходимо использовать квантовый компьютер с двумя квантовыми регистрами размера n. Причем размер должен быть таким, что $M = 2^n > N$, $M \approx N^2$.

Algorithm 2: Алгоритм Шора для факторизации числа N

Input: Целое число N для факторизации
Output: Непростые множители числа N
while *не найден делитель* **do**
  Выбрать случайное число a такое, что $1 < a < N$
  if $gcd(a, N) \neq 1$ **then**
    return $gcd(a, N)$ *Найден делитель*
  $r \leftarrow find_period(a, N)$ *Квантовый алгоритм для нахождения периода*
  if r *нечетный* ***или*** $a^{r/2} \equiv -1 \mod N$ **then**
    Период не подходит, продолжаем с другим a
  $x_1 \leftarrow a^{r/2} \mod N$
  $x_2 \leftarrow N - x_1$
  if $gcd(x_1, N) \neq 1$ **then**
    return $gcd(x_1, N)$ *Возвращаем делители*
  if $gcd(x_2, N) \neq 1$ **then**
    return $gcd(x_2, N)$ *Возвращаем делители*
  return *Не удалось найти делители* Если делители не найдены

Рис. 4: Алгоритм Шора

3 Квантовое распределение ключей (QKD)

Квантовое распределение ключей позволяет двум сторонам (обычно называемым Алиса и Боб) безопасно обмениваться криптографическими ключами, которые могут быть использованы для шифрования и дешифрования сообщений. Основная идея QKD заключается в том, что любые попытки перехвата или измерения квантовых битов (кубитов) будут нарушать их состояние, что позволяет сторонам обнаружить наличие злоумышленника.

QKD использует квантовые состояния (например, поляризацию фотонов) для передачи информации. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, измерение квантового состояния влияет на него. Если злоумышленник (Ева) попытается перехватить и измерить кубиты, это изменит их состояние, что будет заметно.

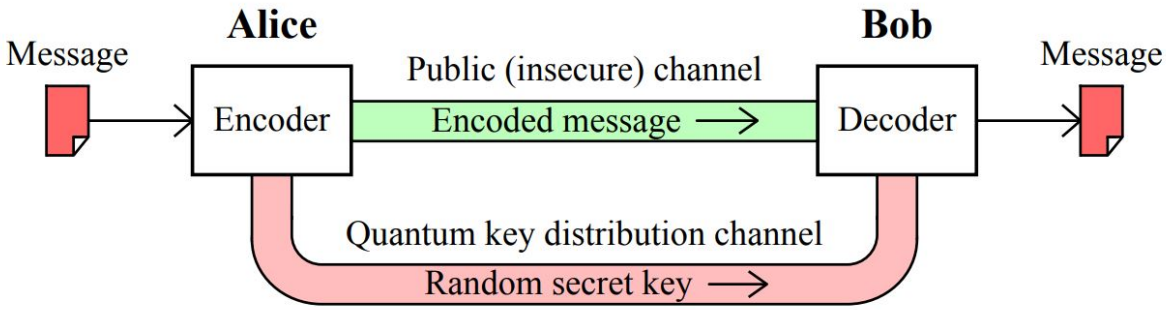

Рис. 5: Схема обмена сообщениями при использовании технологии QKD

Существует несколько протоколов QKD, наиболее известные из которых:

- **BB84**: В этом протоколе Алиса отправляет кубиты в одном из четырех возможных состояний, и Боб измеряет их, выбирая случайные базисы. После передачи кубитов стороны обмениваются информацией о том, какие базисы они использовали, и отбрасывают несовпадающие измерения.

- **E91**: Этот протокол использует запутанные состояния. Алиса и Боб создают пару запутанных кубитов и измеряют их в разных базисах. Корреляции между их измерениями позволяют им безопасно генерировать общий ключ.

После обмена кубитами Алиса и Боб могут проверить, не вмешивалась ли Ева в их связь, сравнивая часть своих измерений. Если уровень ошибок превышает определенный порог, они могут заключить, что связь была скомпрометирована. QKD обеспечивает безопасность на основе физических принципов, а не математических предположений, что делает её устойчивой к атакам, включая атаки с использованием квантовых компьютеров.

QKD находит применение в различных областях, включая:

- **Банковские и финансовые услуги**: Для защиты транзакций и конфиденциальной информации.

- **Государственные учреждения**: Для защиты секретной информации и коммуникаций.

- **Корпоративные сети**: Для обеспечения безопасности корпоративных данных.

4 Устойчивость к квантовым атакам

Устойчивость к квантовым атакам — это важная тема в области криптографии, особенно с учетом развития квантовых компьютеров, которые могут угрожать традиционным криптографическим алгоритмам. Квантовые компьютеры обладают способностью решать определенные задачи гораздо быстрее, чем классические компьютеры. Это означает, что если квантовые компьютеры достигнут достаточной мощности, они смогут легко взломать многие существующие криптографические схемы.

4.1 Постквантовая криптография

В ответ на эту угрозу разрабатываются новые криптографические алгоритмы, которые устойчивы к квантовым атакам. Эти алгоритмы называются постквантовыми и включают в себя:

1. **Криптография на основе решеток:** Алгоритмы, основанные на математических структурах, называемых решетками, считаются одними из самых перспективных для создания устойчивых к квантовым атакам систем. Примеры включают схемы шифрования NTRU и схемы цифровой подписи на основе решеток.

2. **Криптография на основе многочленов:** Использует задачи, связанные с многочленами, которые трудно решать даже для квантовых компьютеров.

3. **Криптография на основе кодов:** Алгоритмы, использующие ошибки коррекции кодов, также рассматриваются как потенциально устойчивые к квантовым атакам. Примером является система McEliece.

4.2 Квантовые алгоритмы

Квантовые алгоритмы продолжают развиваться, и помимо алгоритма Шора, стоит упомянуть:

- **Алгоритм Гровера:** Этот алгоритм позволяет ускорить поиск в неупорядоченной базе данных, находя элемент в базе данных из N элементов за $O(\sqrt{N})$ времени.

- **Квантовые алгоритмы для симуляции квантовых систем:** Эти алгоритмы позволяют моделировать квантовые системы и процессы, что может быть полезно в химии, физике и других областях.

- **Квантовые алгоритмы для оптимизации:** Разрабатываются алгоритмы, которые используют квантовые свойства для решения задач оптимизации, такие как алгоритмы QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm).

5 Заключение

В заключение, развитие квантовых технологий представляет собой процесс, который одновременно открывает новые горизонты и создает угрозы для существующих систем безопасности. Квантовые алгоритмы, такие как алгоритм Шора, демонстрируют, что традиционные методы криптографии, основанные на факторизации, могут оказаться уязвимыми в условиях появления мощных квантовых компьютеров. В ответ на эти вызовы развивается квантовая криптография, в частности, квантовое распределение ключей, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет использования принципов квантовой механики.

Тем не менее, на данный момент мощности квантовых компьютеров все еще остаются ограниченными, что дает время для исследования и разработки новых постквантовых криптографических алгоритмов, способных защитить данные от потенциальных квантовых атак. Это создает надежду на то, что мы сможем адаптироваться к изменениям в области вычислительных технологий и сохранить безопасность цифровых коммуникаций в будущем. Важно продолжать инвестировать в исследования и разработки в этой области, чтобы обеспечить защиту данных в эпоху квантовых вычислений.

Список литературы

[1] Шор как угроза современной криптографии

[2] Постквантовый переход

[3] Факторизация целых чисел

[4] Алгоритм Шора

[5] Квантовое распределение ключей

[6] Квантовая атака

[7] Безопасность квантовых технологий в сфере IT